应用内悬浮窗行为与生命周期

当前性能悬浮窗是挂在 Activity 内容区域内的普通 View。它随宿主页面生命周期移动，不是系统级跨应用悬浮窗。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

挂载与页面切换

控制器在 onActivityResumed 保存 Activity 弱引用，启用时将 FloatingPerformanceView 加到 android.R.id.content。相同父容器已有 View 时复用并刷新；切页时移除旧 View 并新建。

onActivityPaused 在当前 Activity 对应时关闭配置弹窗并移除浮窗。回到前台根据 isEnabled 再挂载；浮窗移除不自动关闭全局启用状态。

位置和拖动

拖动手势绑定在指标文字区，底部面板、热区、配置、关闭按钮保持点击行为。MOVE 依据 raw 坐标增量更新位置，并限制在父容器宽高内。

UP 和 CANCEL 保存位置，控制器用 lastX、lastY 在新页面恢复并校正范围。当前是内存位置记录；没有浮窗本体折叠状态机和靠边阈值吸附实现。

数据选择

控制器从 Registry 读取字段定义，从 StateStore 读取实时值。手机来源须唯一匹配绑定设备；相机来源还要求设备 ID 与 currentCameraDeviceId 一致。

无法唯一确定设备时不读取值，避免随机取第一台相机。currentCameraDeviceId 有设置方法，但不能仅凭该方法存在宣称所有相机选择页面已接入。

刷新与显示

后台来源通知经 Handler 切到主线程，同一时刻多个更新合并为一个待执行任务。注册信息变化还同步候选字段；释放后不再处理刷新。

TEXT 需要 String，NUMBER 需要 Number，BOOLEAN 需要 Boolean；类型不匹配或无值显示占位符。
ENUM 当前使用值的字符串形式，不代表已有所有业务枚举的中文翻译。

快捷操作与边界

面板按钮打开 DebugActivity，已经在该页则不重复打开；热区按钮切换全局热区状态；配置按钮打开 ListPopupWindow；关闭按钮通过 setEnabled(false) 同步主页面状态。

二期拟增加折叠展开和近边吸附，页面旋转仍需专项测试。当前拖动限制和恢复位置的 clamp 不能替代完整旋转、分屏和窗口 Insets 验收。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/ui/floating/FloatingWindowController.kt
摘要 e8c0d9931e28f09c；符号 FloatingWindowController、setCurrentCameraDeviceId、register、release、checkMainThread、addEnabledStateListener

Impl/ui/floating/FloatingPerformanceView.kt
摘要 a8f5fae12f861798；符号 FloatingPerformanceView、setActionCallbacks、clearActionCallbacks、performClick、handleTouch

Impl/DebugRuntime.kt
摘要 c4fce995fd621ef8；符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled